

Ejercicios I - 2

Luis David Uicab Martínez
(Funciones entre espacios euclidianos)

1. Supongamos que $L : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ es una función lineal. Prueba:

- (1) Existe $M > 0$ tal que $\|L(x)\| \leq M \|x\|$ para toda $x \in \mathbb{R}^n$.
- (2) si $L : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ entonces la gráfica de L es un plano que pasa por el origen. Recíprocamente, cualquier plano cuya ecuación sea de la forma $ax + by + cz = 0$ con $c \neq 0$, coincide con la gráfica de alguna función lineal $L : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$.

Demostración.

(I) Sea $\{e_1, \dots, e_n\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^n$. Así, para $x = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ arbitrario, puesto que L es lineal tenemos que

$$L(x) = L\left(\sum_{i=1}^n a_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i L(e_i).$$

Definamos

$$M_0 = \max\{\|L(e_1)\|, \dots, \|L(e_n)\|, 1\} \text{ y } M = M_0 \frac{n}{\sqrt{n}} > 0.$$

Sea x como antes. De la desigualdad del triángulo y la definición de M_0 tenemos que

$$\begin{aligned} \|L(x)\| &= \left\| \sum_{i=1}^n a_i L(e_i) \right\| \\ &\leq \sum_{i=1}^n |a_i| \|L(e_i)\| \\ &\leq \sum_{i=1}^n |a_i| M_0. \end{aligned} \tag{1}$$

Por otra parte, de la desigualdad de la media cuadrática - media aritmética y la definición de M_0 se sigue que

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |a_i| &\leq \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (|a_i|)^2} \implies \sum_{i=1}^n |a_i| \leq \frac{n}{\sqrt{n}} \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \\ &\implies \sum_{i=1}^n |a_i| \leq \frac{n}{\sqrt{n}} \|x\| \\ &\implies M_0 \sum_{i=1}^n |a_i| \leq M_0 \frac{n}{\sqrt{n}} \|x\| \\ &\implies \sum_{i=1}^n |a_i| M_0 \leq M \|x\|. \end{aligned}$$

Luego, de la desigualdad anterior, y la mencionada en (1), afirmamos que

$$\|L(x)\| \leq M \|x\|.$$

(II) Procedamos con la suficiencia. Dada la linealidad de L se tiene que

$$L(x, y) = xL(e_1) + yL(e_2).$$

Tomemos $L(e_1) = a$, $L(e_2) = b$ y $cx = -L(x, y)$ para alguna $c \neq 0$. Sustituyendo dichas igualdades en la ecuación previa tenemos que

$$-cx = xa + yb \implies ax + by + cx = 0.$$

Luego, dado que la terna $(0, 0, 0)$ satisface la ecuación anterior, terminamos por afirmar que dicha ecuación pertenece a un plano que pasa por el origen.

Sigamos con la necesidad. Sea $ax + by + cz = 0$ la ecuación de un plano tal que $c \neq 0$. Tenemos entonces que

$$z = -\frac{a}{c}x - \frac{b}{c}y.$$

Definamos la función lineal L_1 , como $L_1(e_1) = -a/c$ y $L_1(e_2) = -b/c$. En consecuencia, $L_1(x, y) = xL_1(e_1) + yL_1(e_2)$, de dónde se sigue, son expresiones equivalentes. ■

2. Analiza el dominio y bosqueja la imagen de las funciones $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ dadas por:

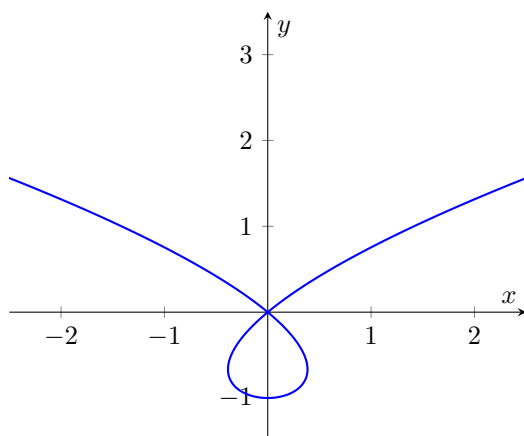
(1) $\gamma(t) = (t^3 - t, t^2 - 1)$.

(2) $\gamma(t) = ((a \cos t, b \sin t, t)$, con $a, b > 0$.

Solución.

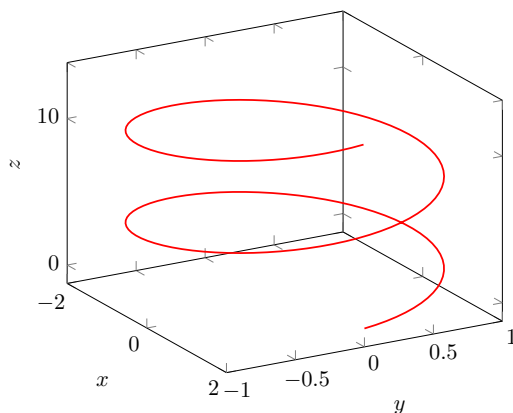
- (1) El dominio de γ es todo $\mathbb{R}$, puesto que para todo real, la función está bien definida. Definiendo $x = t^3 - t$ y $y = t^2 - 1$, se tiene que $\gamma(t) = (x, y)$ y $\gamma(-t) = (-x, y)$, de lo que afirmamos, la gráfica de la imagen de γ está reflejada respecto al eje y .

Ej. 2(1): $\gamma(t) = (t^3 - t, t^2 - 1)$



- (2) Puesto que $\cos t, \sin t$ están definidas para todo t , se sigue que el dominio de $\gamma(t)$ es todo $\mathbb{R}$. Hacemos notar que de ser $a = b$, la imagen de γ es la de un círculo vista desde una vista paralela al plano Π_{xy} .

Ej. 2(2): $\gamma(t) = (a \cos t, b \sin t, t)$, $a = 2$, $b = 1$



3. Determina el dominio, conjuntos de nivel y bosqueja la gráfica de las siguientes funciones:

(1) $f(x, y) = xy$.

(2) $f(x, y) = x^2 - y^2$.

Solución.

a) A priori, el dominio de f es todo $\mathbb{R}^2$ puesto que el producto está bien definido. Procedamos a determinar los conjuntos de nivel. Si $c = 0$, tenemos que

$$\begin{aligned} f^{-1}(c) &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy = 0\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 0 \text{ o } y = 0\} \\ &= \{(0, y), (x, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

Sea $c > 0$. Tenemos que

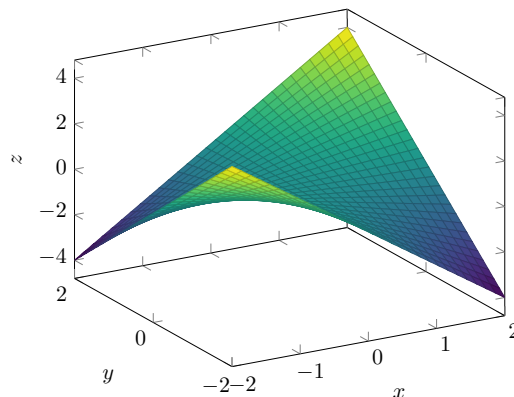
$$\begin{aligned} f^{-1}(c) &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy > 0\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x, y > 0 \text{ o } x, y < 0\} \end{aligned}$$

Si $c < 0$ se sigue que

$$\begin{aligned} f^{-1}(c) &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy < 0\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x < 0, y > 0 \text{ o } x > 0, y < 0\}. \end{aligned}$$

De lo anterior afirmamos que la gráfica vista de forma paralela al plano Π_{xy} se verá como un plano. Por otra parte, observando los cuadrantes *II* y *IV* del plano antes mencionado, deducimos que los puntos de la función localizados en dichos lugar son de altura negativa por como fue descrito el conjunto de nivel para $c < 0$. Caso contrario para los puntos en los cuadrantes *I* y *III*. Hacemos notar que el punto (x, y, xy) con $f(x, y) = 0$ está localizado precisamente en el origen.

Ej. 3(1): $f(x, y) = xy$

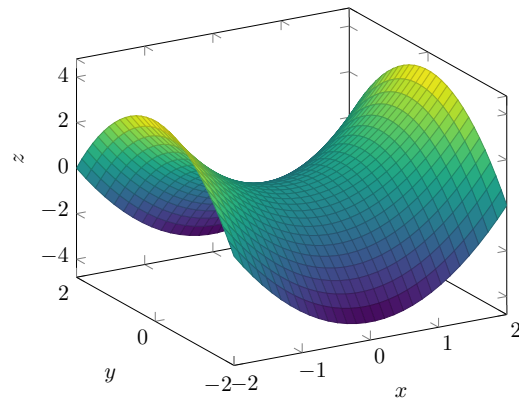


b) Al estar f bien definida para todo par ordenado, afirmamos que $\text{dom}(f) = \mathbb{R}^2$. Notemos que, para $c = 0$

$$\begin{aligned} f^{-1}(c) &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y^2 = 0\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y^2 = x^2\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = |x|\}. \end{aligned}$$

Si $c > 0$, tenemos que $f^{-1}(c) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y^2 > 0\}$ son los puntos correspondientes a hipérbolas horizontales. Para el caso en que $c < 0$, tenemos que $x^2 - y^2 < 0$, y en consecuencia, los puntos pertenecen a hipérbolas verticales.

Ej. 3(2): $f(x, y) = x^2 - y^2$



4. Si $f(x, y) = (x^2 - y^2, 2xy)$, determina la imagen de los planos $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0\}$ y $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0\}$ bajo f .

Demostración. Tenemos que

$$\begin{aligned} f(A) &= \{f(x, y) : x \in A\} \\ &= \{(x^2 - y^2, 2xy) : x \geq 0, y \geq 0\}. \end{aligned}$$

Notemos que al ser x, y números no negativos, $2xy \geq 0$. Por otra parte, si $x = y$, $x^2 - y^2 = 0$. Para $x < y$, $x^2 - y^2 < 0$, y si $x > y$, $x^2 - y^2 = 0$. Así, $x^2 - y^2 \in \mathbb{R}$, mientras que $2xy \in [0, \infty)$. Así, $f(A) \subseteq S = \mathbb{R} \times [0, \infty)$. Tomemos ahora $f(x, y) \in \mathbb{R} \times [0, \infty)$. Notemos que

$$f(-x, y) = ((-x)^2 - y^2, 2(-x)y) = (x^2 - (-y)^2, 2x(-y)) = f(x, -y) \quad (1)$$

y

$$f(-x, -y) = ((-x)^2 - (-y)^2, 2(-x)(-y)) = (x^2 - y^2, 2xy) = f(x, y). \quad (2)$$

Luego, si $2xy = 0$, $x = 0$ o $y = 0$. De ser $x = 0$, entonces $y \in \mathbb{R}$. Si $y \in [0, \infty)$, es inmediato que $f(x, y) \in f(A)$. Si $y < 0$, notemos que por la igualdad en (1) y dado que $-y > 0$, se cumple que $f(0, y) = f(0, -y) \in f(A)$. El caso en que $y = 0$ es similar. Resta ver que pasa si $2xy > 0$. Esto pasa si y solo si $x, y > 0$ o $x, y < 0$. Si $x, y > 0$, se sigue que $f(x, y) \in f(A)$. Por otra parte, si $x, y < 0$, por la igualdad en (2) y dado que $-x, -y > 0$, afirmamos que $f(x, y) = f(-x, -y) \in f(A)$. En adición, $S \subseteq f(A)$ y por la contención dicha previamente, concluimos que $f(A) = S$. Procedamos a encontrar la imagen de B . Tenemos que

$$\begin{aligned} f(B) &= \{f(x, y) : x \in B\} \\ &= \{(x^2 - y^2, 2xy) : y \geq 0\}. \end{aligned}$$

Por definición, $f(B) \subseteq \mathbb{R}^2$. Tomemos ahora $f(x, y) \in \mathbb{R}^2$ arbitrario. Si $y \geq 0$, se sigue que $f(x, y) \in f(B)$. Por otra parte, si $y < 0$, de la igualdad en (2), tenemos que $f(x, y) = f(-x, -y)$, dónde puesto que $-y > 0$, se sigue que $f(-x, -y) \in f(B)$. Así, $\mathbb{R}^2 \subseteq f(B)$, y de la contención mencionada al inicio, se sigue que $f(B) = \mathbb{R}^2$. ■

5. Si $f(x, y) = (e^x \cos(y), e^x \sin(y))$, determina la imagen de líneas horizontales y verticales bajo f .

Solución. Para el caso de las líneas horizontales, son los puntos tales que $y = c$ para c constante. Así, tenemos que

$$f(c) = \{e^x \cos c, e^x \sin c : x \in \mathbb{R}\}.$$

Notemos que $e^x \in (0, \infty)$. Así, $f(c)$ se ve como una recta que parte del origen (sin incluir del origen) con ángulo c respecto al eje x . Para el caso de las rectas verticales, tenemos $y = c$, nuevamente c constante. Así,

$$f(c) = \{e^c \cos y, e^c \sin y : y \in \mathbb{R}\},$$

puesto que e^c es constante, afirmamos que dicho conjunto, lo podemos representar como el conjunto de puntos pertenecientes a la circunferencia con centro en 0 y radio e^c . ▲

6. Supongamos que φ_e es la transformación de coordenadas esféricas.

- (1) Verifica que los puntos de la forma $\varphi_e(r, \theta, \psi_0)$ con $0 \leq \psi_0 < \pi$ fijo satisfacen la ecuación de un cono.
- (2) Determina la imagen de los conjuntos $\{(r, \theta_0, \psi)\}$ bajo φ_e con θ_0 fijo para cada $0 \leq \theta_0 \leq 2\pi$.

Solución.

- (1) Sea $\varphi(r, \theta, \psi_0)$ arbitrario con ψ_0 una constante. Tenemos que

$$\varphi(r, \theta, \psi_0) = (r \sin \psi_0 \cos \theta, r \sin \psi_0 \sin \theta, r \cos \psi_0) = (x, y, z).$$

Notemos que para $a = b = \sin \psi_0$ y $c = \cos \psi_0$ se tiene que

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} &= \frac{(r \sin \psi_0 \cos \theta)^2}{(\sin \psi_0)^2} + \frac{(r \sin \psi_0 \sin \theta)^2}{(\sin \psi_0)^2} \\ &= r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta \\ &= r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \\ &= r^2 \\ &= \frac{(r \cos \psi_0)^2}{(\cos \psi_0)^2} \\ &= \frac{z^2}{c^2}, \end{aligned}$$

de lo que concluimos, el conjunto de puntos $\varphi(r, \theta, \psi_0)$ son los pertenecientes al cono de parámetros a, b, c antes mencionados con vértice en el origen y eje sobre el eje z .

- (2) Sea $\varphi(r, \theta, \psi_0)$ con ψ_0 una constante (entre 0 y 2π), un punto arbitrario.

Definamos $a = \sqrt{2} \cdot \cos \theta_0$, $\sqrt{2}\theta_0$ y $c = 1$. Así, tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} &= \frac{(r \sin \psi \cos \theta_0)^2}{(\sqrt{2} \cos \theta_0)^2} + \frac{(r \sin \psi \sin \theta_0)^2}{(\sqrt{2} \sin \theta_0)^2} + \frac{(r \cos \psi)^2}{1^2} \\ &= \frac{r^2 \sin^2 \psi}{2} + \frac{r^2 \sin^2 \psi}{2} + r^2 \cos^2 \psi \\ &= r^2 \sin^2 \psi + r^2 \cos^2 \psi \\ &= r^2 \\ &= x^2 + y^2 + z^2. \end{aligned}$$

Luego, afirmamos que toda imagen de $\psi_e(r, \theta, \psi)$ cumple que sus puntos están en la ecuación antes descrita. ▲

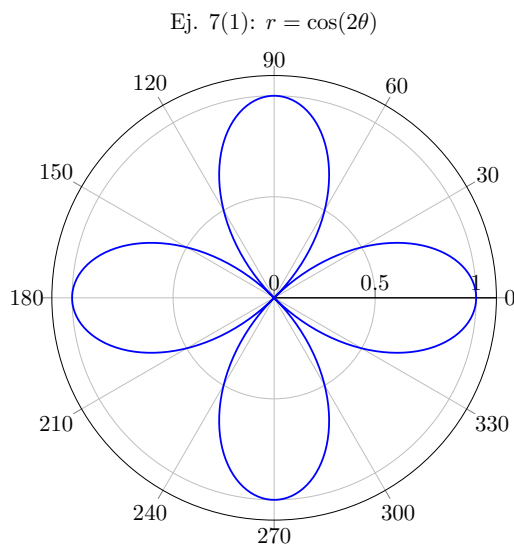
7. Bosqueja las gráficas de las siguientes funciones en el plano polar:

(1) $r = \cos(2\theta)$.

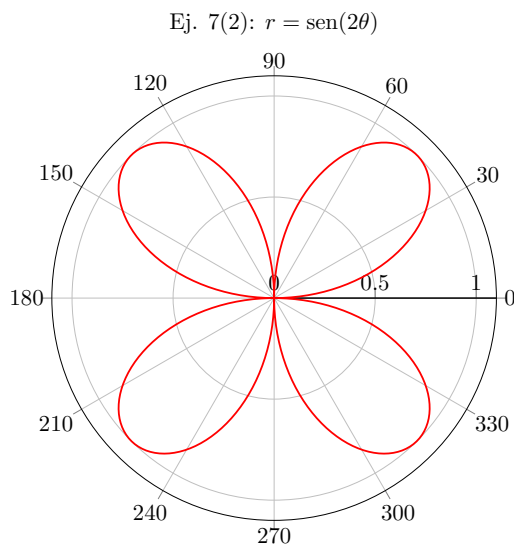
(2) $r = \sin(2\theta)$.

Solución.

- (1) Puesto que $\cos(2(-\theta)) = \cos(2\theta)$, afirmamos que los puntos tales que $\theta \in [\pi, 2\pi]$ son un reflejo de los puntos en $[0, \pi]$. Así, basta analizar la gráfica para dichos valores de θ . Señalamos que los valores de la función para $\theta = 0, \pi/6, \pi/3, \pi/2, 2\pi/3, 5\pi/6, \pi$ son $1, 1/2, -1/2, -1, -1/2, 1/2, 1$ respectivamente.



- (2) Por la imparidad del seno, afirmamos que $\sin(2(-\theta)) = -\sin(2\theta)$. Así, los puntos de la función tales que $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$ están reflejados en el $[\pi/2, 3\pi/2]$. Así, analizaremos los valores de θ en el primer intervalo. Los valores de la función para $\theta = -\pi/2, -\pi/3, -\pi/6, 0, \pi/6, \pi/3, \pi/2$ son $0, -\sqrt{3}/2, -\sqrt{3}/2, 0, \sqrt{3}/2, \sqrt{3}/2, 0$ respectivamente.



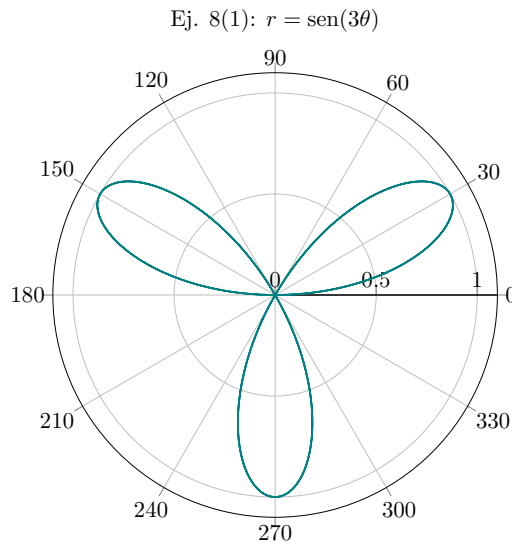
8. Bosqueja las gráficas de las siguientes funciones en el plano xy :

(1) $r = \sin(3\theta)$.

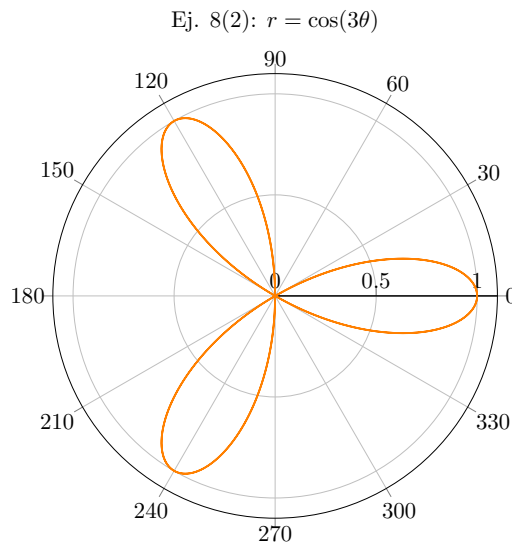
(2) $r = \cos(3\theta)$.

Solución.

- (1) Por la imparidad del seno, afirmamos que $\sin(3(-\theta)) = -\sin(3\theta)$. Así, los puntos de la función tales que $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$ están reflejados en el $[\pi/2, 3\pi/2]$. Así, analizaremos los valores de θ en el primer intervalo. Los valores de la función para $\theta = -\pi/2, -\pi/3, -\pi/6, 0, \pi/6, \pi/3, \pi/2$ son $1, 0, -1, 0, 1, 0, -1$ respectivamente.



- (2) Puesto que $\cos(3(-\theta)) = \cos(3\theta)$, afirmamos que los puntos tales que $\theta \in [\pi, 2\pi]$ son un reflejo de los puntos en $[0, \pi]$. Así, basta analizar la gráfica para dichos valores de θ . Señalamos que los valores de la función para $\theta = 0, \pi/6, \pi/3, \pi/2, 2\pi/3, 5\pi/6, \pi$ son $1, 0, -1, 0, 1, 0, -1$ respectivamente.

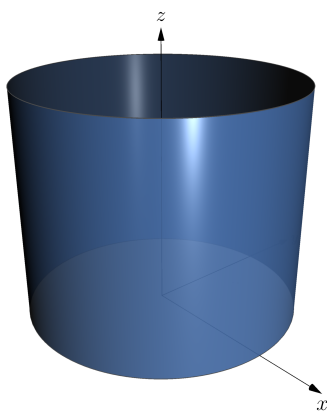


9. Bosqueja las superficies descritas en coordenadas cilíndricas por:

- (1) $r = 3$.
- (2) $r = \cos(2\theta)$.

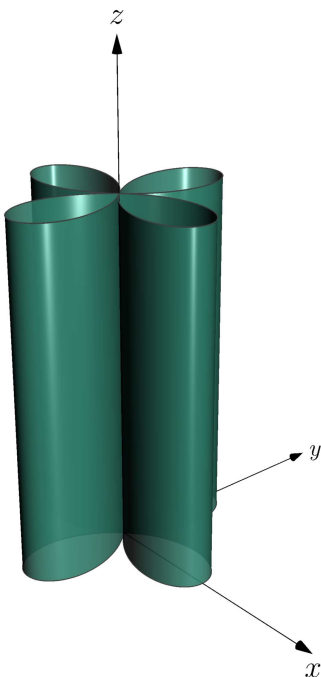
Solución.

- (1) Por el ejercicio 10, sabemos que $r = 3$ describe a la circunferencia de radio 3. Así, la superficie descrita es la de la cáscara de un cilindro sin tapas.



Ej. 9(1): $r = 3$

- (2) Es la superficie generada al trasladar sobre el eje z la gráfica descrita en el ejercicio 7, inciso (1).



Ej. 9(2): $r = \cos(2\theta)$ en coordenadas cilíndricas

10. Describe las ecuaciones de las cónicas en coordenadas polares.

Demostración. Sea $(r, \theta) \in \mathbb{R}_{r, \theta}^2$ un punto en la circunferencia con centro en el origen de radio t . Tomando la representación de (r, θ) en $\mathbb{R}^2$, y la ecuación de la circunferencia en dichas coordenadas, tenemos que

$$\begin{aligned}(r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2 = t^2 &\iff r^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = t^2 \\ &\iff r^2 = t^2\end{aligned}$$

y puesto que tanto t como r son números positivos, concluimos que la ecuación es $r = t$. Para el caso de la elipse horizontal de parámetros a, b con centro en el origen obtenemos que

$$\begin{aligned}\frac{(r \cos \theta)^2}{a^2} + \frac{(r \sin \theta)^2}{b^2} = 1 &\iff r^2 \left(\frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2} \right) = 1 \\ &\iff r^2 \left(\frac{b^2 \cos^2 \theta + a^2 \sin^2 \theta}{a^2 b^2} \right) = 1 \\ &\iff r^2 = \frac{a^2 b^2}{b^2 \cos^2 \theta + a^2 \sin^2 \theta}.\end{aligned}$$

De ser la elipse vertical, se intercambian de lugar las constantes a y b en la ecuación anterior. Veámos el caso de la hipérbola horizontal de parámetros a, b y centro en el origen. Tenemos que

$$\begin{aligned}\frac{(r \cos \theta)^2}{a^2} - \frac{(r \sin \theta)^2}{b^2} = 1 &\iff r^2 \left(\frac{\cos^2 \theta}{a^2} - \frac{\sin^2 \theta}{b^2} \right) = 1 \\ &\iff r^2 \left(\frac{b^2 \cos^2 \theta - a^2 \sin^2 \theta}{a^2 b^2} \right) = 1 \\ &\iff r^2 = \frac{a^2 b^2}{b^2 \cos^2 \theta - a^2 \sin^2 \theta}.\end{aligned}$$

Si se trata de una hipérbola con los mismos parámetros, pero horizontal, obtenemos que

$$\begin{aligned}\frac{(r \sin \theta)^2}{a^2} - \frac{(r \cos \theta)^2}{b^2} = 1 &\iff r^2 \left(\frac{\sin^2 \theta}{a^2} - \frac{\cos^2 \theta}{b^2} \right) = 1 \\ &\iff r^2 \left(\frac{b^2 \sin^2 \theta - a^2 \cos^2 \theta}{a^2 b^2} \right) = 1 \\ &\iff r^2 = \frac{a^2 b^2}{b^2 \sin^2 \theta - a^2 \cos^2 \theta}.\end{aligned}$$

Resta la parábola. De ser una parábola horizontal de parámetro p con centro en el origen, se tiene que

$$\begin{aligned}(r \sin \theta)^2 = 4p \cos \theta &\iff r^2 \sin^2 \theta = 4p \cos \theta \\ &\iff r^2 = \frac{4p \cos \theta}{\sin^2 \theta}.\end{aligned}$$

Finalmente, de tratarse de una parábola vertical (nuevamente con parámetro p) se sigue que

$$\begin{aligned}(r \cos \theta)^2 = 4p \sin \theta &\iff r^2 \cos^2 \theta = 4p \sin \theta \\ &\iff r^2 = \frac{4p \sin \theta}{\cos^2 \theta}. \quad \blacksquare\end{aligned}$$